

Inhalt

Kennst du schon (Nr. 1–10) · Seiten 2–7

Einheit 1 · Prozentsatz berechnen (Nr. 11–21) · Seiten 8–14

Einheit 2 · Prozentwert berechnen (Nr. 22–30) · Seiten 15–19

Einheit 3 · Grundwert berechnen (Nr. 31–38) · Seiten 20–24

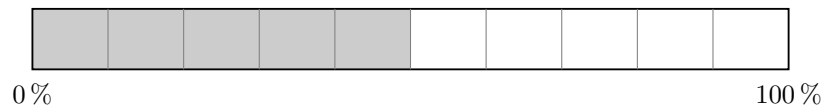
Einheit 4 · Prozentuale Veränderung (Nr. 39–52) · Seiten 25–30

Das kann ich (Nr. 1–52) · Seiten 31–32

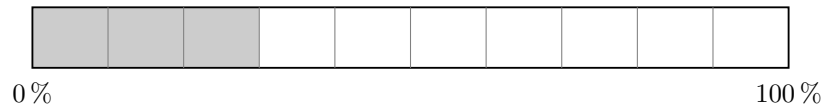
Das kennst du schon

1. Ich kann Anteile am Streifen ablesen und zeigen. Wie viel Prozent des Streifens sind gefärbt?

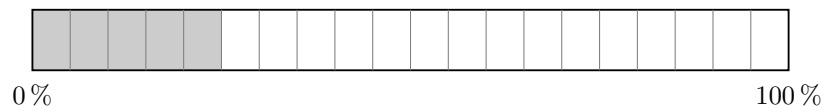
a) _____ %



b) _____ %

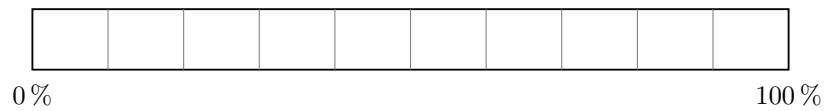


c) _____ %

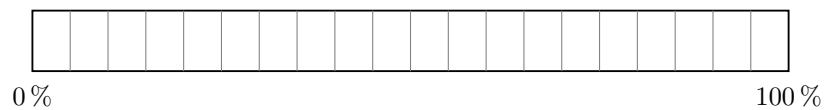


Färbe den Anteil im Streifen.

d) 60 %

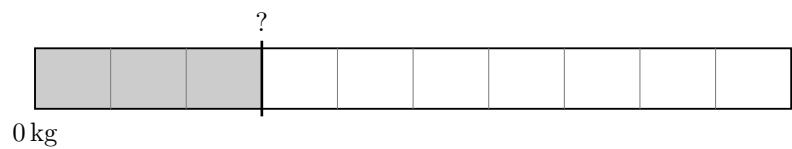


e) 15 %

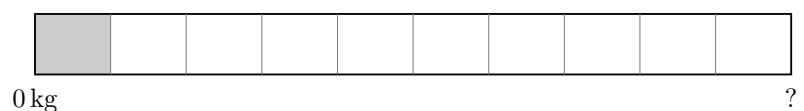


Die gefärbten 10 % des Streifens wiegen 4 kg.

f) Wie viel kg sind 30 %?



g) Wie viel kg wiegt der ganze Streifen, also 100 %?



2. Ich kann einen Anteil als Bruch schreiben und kürzen. Schreibe den gefärbten Anteil als Bruch und kürze so weit wie möglich.

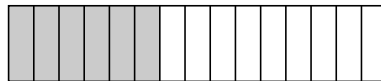
a) 2 von 6 Kästchen



b) 5 von 10 Kästchen

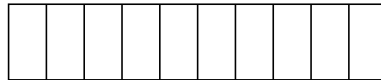


c) 6 von 15 Kästchen



Färbe zuerst den Anteil im Rechteck. Schreibe ihn dann als Bruch.

d) In einer Tüte sind 3 rote und 7 grüne Bonbons. Welcher Anteil der Bonbons ist rot?



3. Ich kann einen Anteil als Bruch schreiben und kürzen – weiter. Erweitere den Bruch auf den Nenner 100.

a) $\frac{1}{2}$



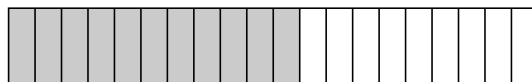
b) $\frac{7}{10}$



c) $\frac{9}{25}$



d) $\frac{11}{20}$

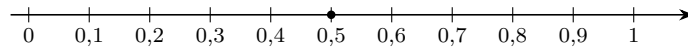


e) $\frac{6}{40}$

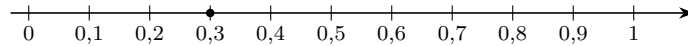


4. Ich kann Brüche und Dezimalzahlen ineinander umwandeln. Schreibe als Dezimalzahl.

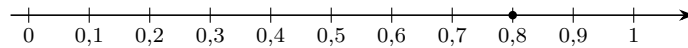
a) $\frac{1}{2}$



b) $\frac{3}{10}$

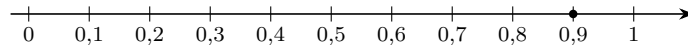


c) $\frac{4}{5}$

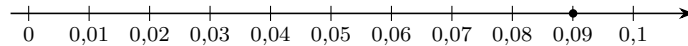


Schreibe als Bruch.

d) 0,9

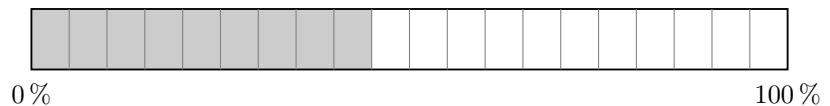


e) 0,09

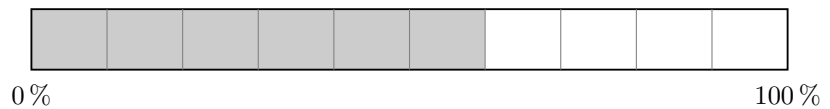


5. Ich kann einen Anteil in Prozent angeben. Schreibe in Prozent.

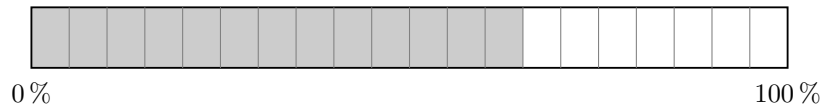
a) $\frac{45}{100}$



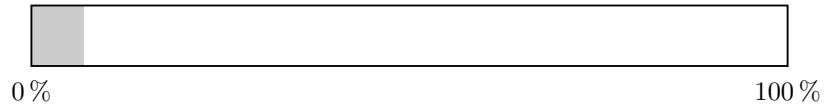
b) $\frac{6}{10}$



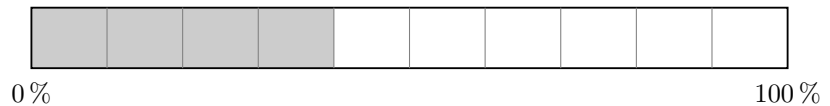
c) 0,65



d) 0,07

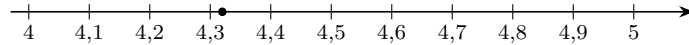


e) 40 % der Kinder kommen zu Fuß, alle anderen fahren. Wie viel Prozent fahren?

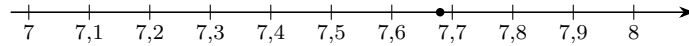


6. Ich kann auf eine Stelle nach dem Komma runden. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

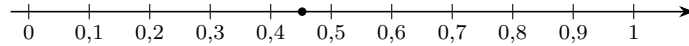
a) 4,32



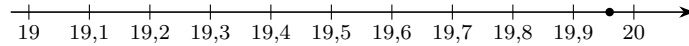
b) 7,68



c) 0,452

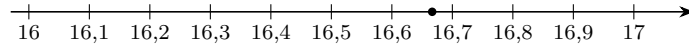


d) 19,96



Der Taschenrechner zeigt diese Zahl. Runde sie.

e) 16,66666667



7. Ich kann durch 100 teilen und mit Kommazahlen malnehmen. Teile durch 100.

a) $600 : 100$

b) $85 : 100$

c) $4 : 100$

Rechne.

d) $0,5 \cdot 18$

e) $0,25 \cdot 12$

f) $0,3 \cdot 40$

8. Ich kann im Dreisatz erst auf 1 und dann hochrechnen. Fülle das Schema aus.

a) 5 kg Äpfel kosten 10 €. Wie viel kosten 3 kg?

Menge	Preis
5 kg	10 €
$\div 5 \downarrow$	$\downarrow \div 5$
1 kg	_____
$\cdot 3 \downarrow$	$\downarrow \cdot 3$
3 kg	_____

b) 3 Karten kosten 12 €. Wie viel kosten 7 Karten?

Anzahl	Preis
3	12 €
$\div 3 \downarrow$	$\downarrow \div 3$
1	_____
$\cdot 7 \downarrow$	$\downarrow \cdot 7$
7	_____

c) 10 m Stoff kosten 25 €. Wie viel kosten 4 m?

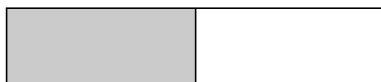
Länge	Preis
10 m	25 €
$\div 10 \downarrow$	$\downarrow \div 10$
1 m	_____
$\cdot 4 \downarrow$	$\downarrow \cdot 4$
4 m	_____

d) 6 Liter Saft kosten 9 €. Wie viel kosten 4 Liter?
Trage auch die Rechenschritte ein.

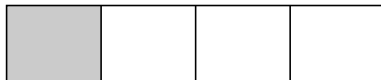
Menge	Preis
6 l	9 €
$\downarrow$	$\downarrow$
_____	_____
$\downarrow$	$\downarrow$
4 l	_____

9. Ich kann einen Bruchteil von einer Größe ausrechnen. Rechne erst durch den Nenner, dann mal den Zähler.

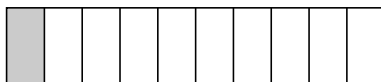
a) $\frac{1}{2}$ von 30 €



b) $\frac{1}{4}$ von 16 kg



c) $\frac{1}{10}$ von 4,50 €



d) $\frac{3}{5}$ von 20 m



10. Ich finde den Fehler bei einem Anteil. In der Klasse 7c sind 12 Mädchen und 13 Jungen. Emil soll angeben, welcher Anteil der Kinder Mädchen sind. Er schreibt:

$$\text{Anteil der Mädchen} = \frac{12}{13}$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und schreibe den richtigen Anteil auf.



- b) In einem Korb liegen 7 Äpfel und 13 Birnen. Welcher Anteil der Früchte sind Äpfel?

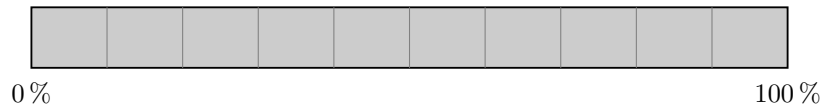


Einheit 1 von 4 · Prozentsatz berechnen

Hier lernst du auszurechnen, wie viel Prozent ein Teil vom Ganzen ist · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: Prozente als Anteile, Brüche erweitern, Runden (Kennst du schon)

11. Ich erkenne, was das Ganze ist. Das Ganze ist immer der ganze Streifen, also 100 %. Kreuze an, was hier das Ganze ist.

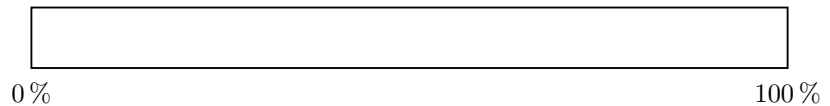
Das Ganze = 100 %



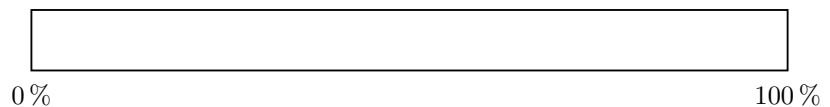
- a) Von 30 Kindern der Klasse fahren 12 mit dem Rad.
☐ 30 Kinder ☐ 12 Kinder
- b) Tom hat 8 von 10 Aufgaben richtig.
☐ 8 Aufgaben ☐ 10 Aufgaben
- c) Ein Pullover kostete 40 €. Jetzt ist er 10 € billiger.
☐ 40 € ☐ 10 €
- d) Eine Flasche fasst 1 Liter. 250 ml sind schon getrunken.
☐ 250 ml ☐ 1 Liter
- e) Im Glas sind 5 rote und 15 blaue Murmeln. Wie viel Prozent der Murmeln sind rot?
☐ die roten Murmeln ☐ die blauen Murmeln ☐ alle Murmeln

12. Ich kann einen Streifen in gleich große Teile einteilen. Teile den Streifen mit Strichen in gleich große Schritte ein.

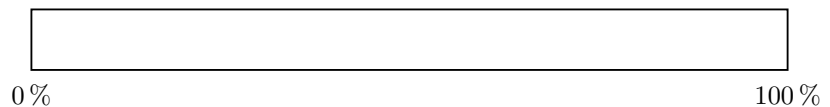
a) in 50-%-Schritte



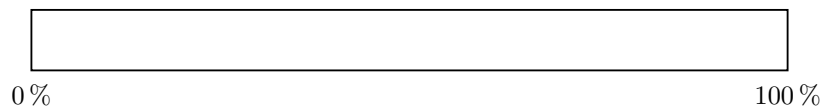
b) in 25-%-Schritte



c) in 10-%-Schritte



d) in 20-%-Schritte



13. Ich kann am Streifen ablesen, wie viel Prozent ein Teil ist. Ein Kästchen ist ein gleich großer Teil des Ganzen. Lies ab, wie viel Prozent gefärbt sind.

Der Streifen sind 10 Kinder, gefärbt sind 4 Kinder.



Beispiel:

1 Kästchen = 1 Kind = 10 %

4 Kästchen = 4 Kinder = 40 %

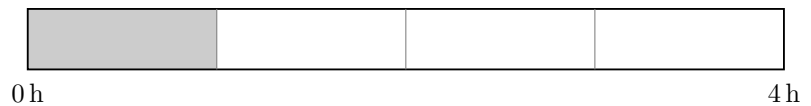
a) Der Streifen sind 10 Kinder,
gefärbt sind 7 Kinder.



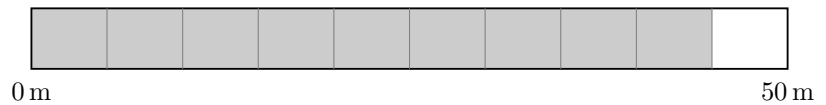
b) Der Streifen sind 20 €, gefärbt sind 6 €.



c) Der Streifen sind 4 Stunden,
gefärbt ist 1 Stunde.

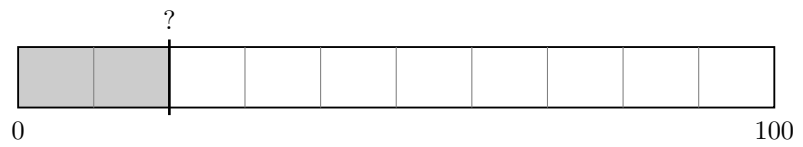


d) Der Streifen sind 50 m, gefärbt sind 45 m.

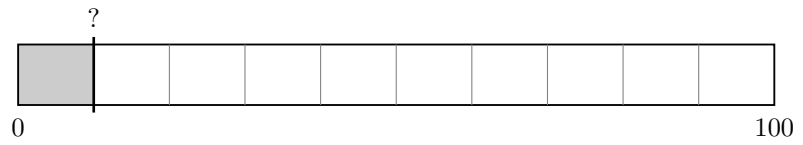


14. Ich kann ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Schreibe den Anteil als Bruch mit dem Nenner 100 und dann in Prozent. Die Prozentzahl, die herauskommt, heißt Prozentsatz.

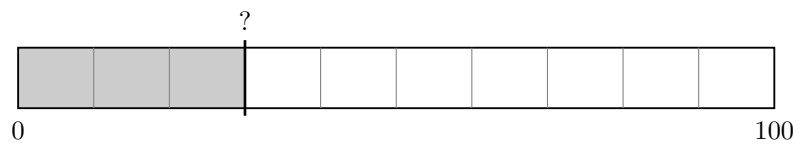
Beispiel: 20 von 100 = $\frac{20}{100}$
= 20 %



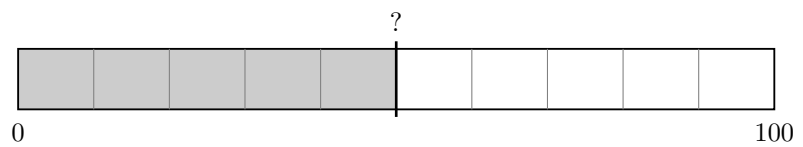
a) 10 von 100



b) 30 von 100



c) 50 von 100



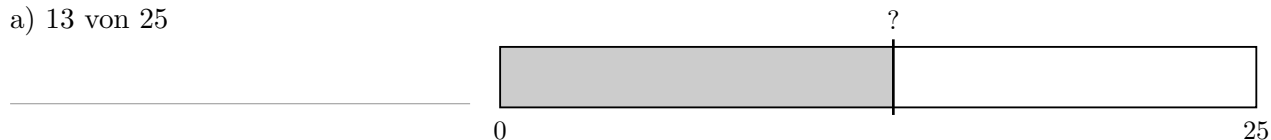
d) 70 von 100



e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

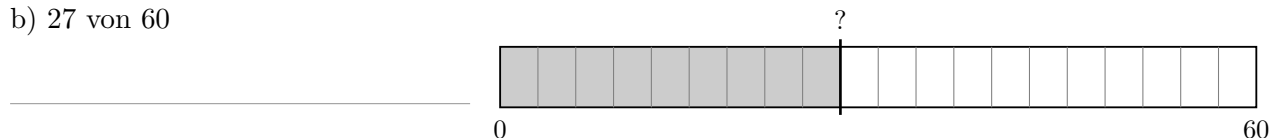
15. Ich kann ausrechnen, wie viel Prozent das sind – weiter. Erweitere zuerst auf den Nenner 100.

a) 13 von 25



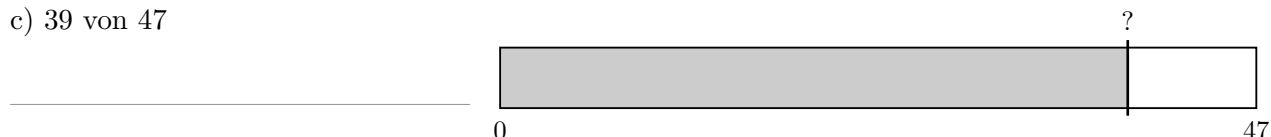
Rechne Teil : Ganzes mit dem Taschenrechner. Schreibe das Ergebnis als Dezimalzahl und dann in Prozent.

b) 27 von 60



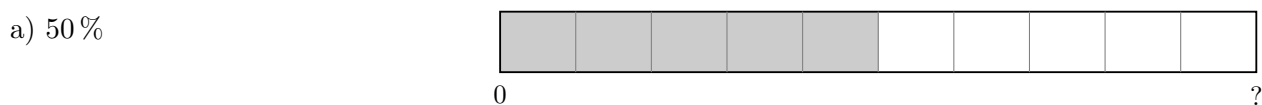
Rechne wie eben. Runde den Prozentsatz auf eine Stelle nach dem Komma.

c) 39 von 47



16. Ich kann zu einer Prozentzahl passende Zahlen finden. Finde einen Teil und ein Ganzes, die diesen Prozentsatz ergeben. Schreibe: ... von ...

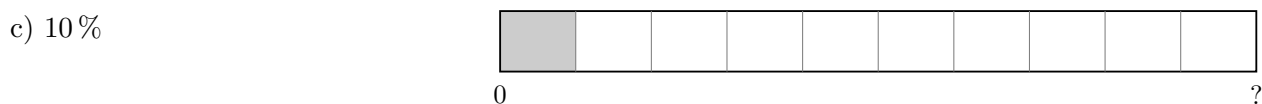
a) 50 %



b) 25 %



c) 10 %

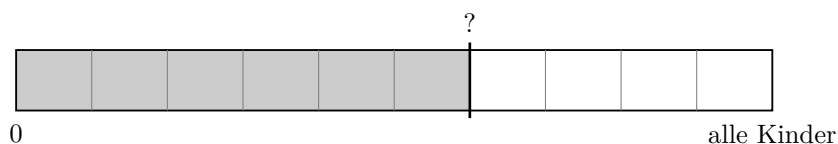


d) 60 %

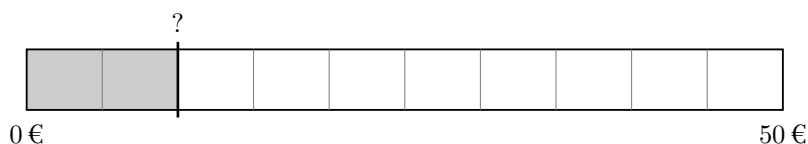


17. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Finde zuerst das Ganze. Rechne dann Teil : Ganzes.

- a) Im Schulchor singen 18 Mädchen und 12 Jungen. Wie viel Prozent der Kinder im Chor sind Mädchen?



- b) Ein Rucksack kostete 50 €. Jetzt kostet er 40 €. Wie viel Prozent Rabatt gibt es?

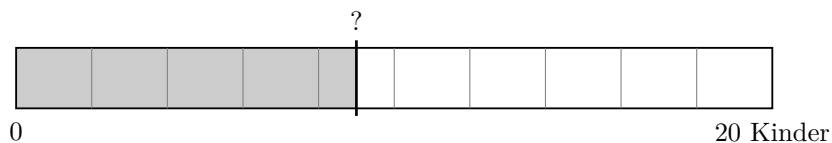


- c) Beim Klassenfest gibt es 5 Pizzen mit Pilzen und 19 Pizzen ohne Pilze. Wie viel Prozent aller Pizzen sind mit Pilzen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2018)

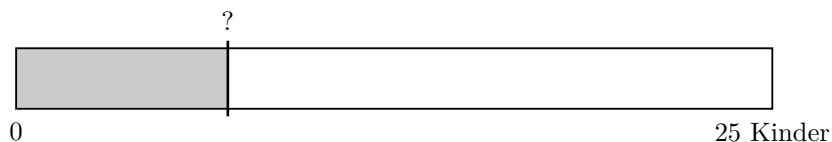
18. Ich finde den Fehler in einer Prozentrechnung. Von 20 Kindern der Klasse haben 9 ein Haustier. Tim rechnet so:

$$20 : 9 \approx 2,22 = 222 \%$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.



- b) Von 25 Kindern spielen 7 ein Instrument. Wie viel Prozent sind das?



19. Ich finde den Fehler in einer Prozentrechnung – weiter. In einer Tüte sind 4 Kirschbonbons und 16 andere Bonbons. Mia rechnet so:

$$4 : 16 = 0,25 = 25 \%$$

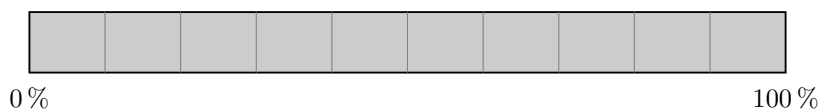
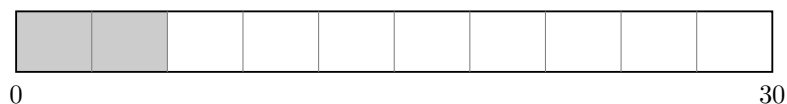
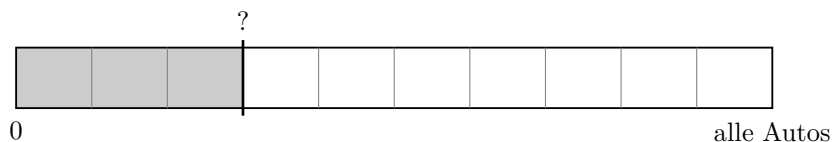
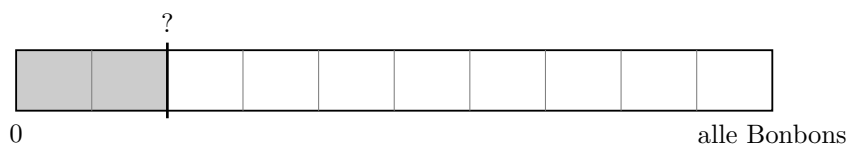
- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- b) Auf einem Parkplatz stehen 9 rote und 21 andere Autos. Wie viel Prozent der Autos sind rot?

20. Ich kann begründen, warum ich durch das Ganze teile.

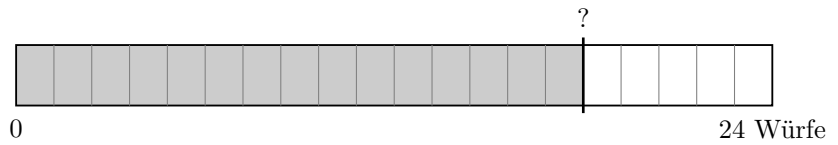
- a) Ben soll ausrechnen, wie viel Prozent 6 von 30 sind. Er fragt: „Rechne ich $6 : 30$ oder $30 : 6$?“ Entscheide und begründe.

- b) Lea sagt: „Wenn ich einen Teil durch sein Ganzes teile, kommen nie mehr als 100 % heraus.“ Stimmt das? Begründe.



21. Ich kann mit Prozenten vergleichen, wer besser trifft. Beim Basketball wirft Lea 24-mal und trifft 18-mal. Ben wirft 30-mal und trifft 21-mal. Ben sagt: „Ich habe öfter getroffen, also bin ich besser.“

- a) Wie viel Prozent ihrer Würfe trifft Lea?



- b) Wie viel Prozent seiner Würfe trifft Ben?



- c) Wer trifft besser? Hat Ben recht? Begründe mit deinen Ergebnissen.

Prozentsatz: Teil geteilt durch Ganzes – das ist der Anteil, dann in Prozent schreiben.

14 von 40: $14 : 40 = 0,35 = 35\%$ 3 von 8: $3 : 8 = 0,375 = 37,5\%$

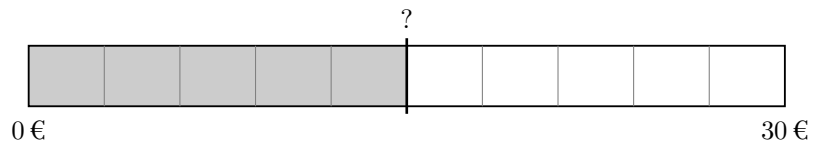
Einheit 2 von 4 · Prozentwert berechnen

Hier lernst du auszurechnen, wie viel ein Prozentanteil von einer Größe ist – in Euro, kg oder Stück · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: Prozente als Anteile, Bruchteil einer Größe, Kommazahlen malnehmen, Dreisatz (Kennst du schon)

22. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel 50 %, 25 % oder 10 % von einer Größe sind. Der ganze Streifen ist das Ganze. Rechne aus, wie viel der gefärbte Teil ist.

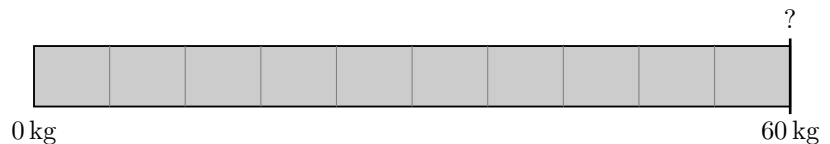
Der Streifen sind 30 €.

Beispiel: 50 % = die Hälfte
 $30 \text{ €} : 2 = 15 \text{ €}$

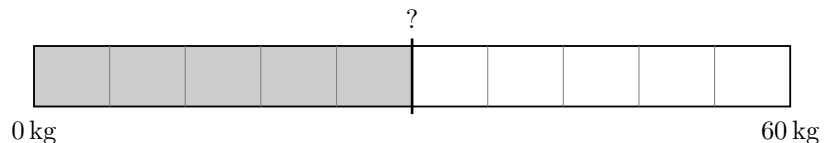


Der Streifen sind jetzt immer 60 kg.

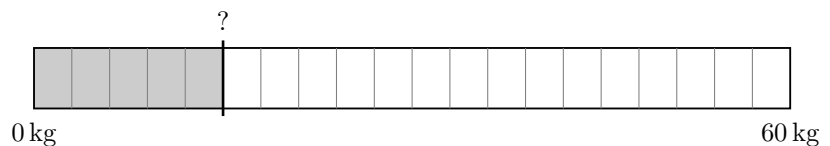
a) 100 % von 60 kg



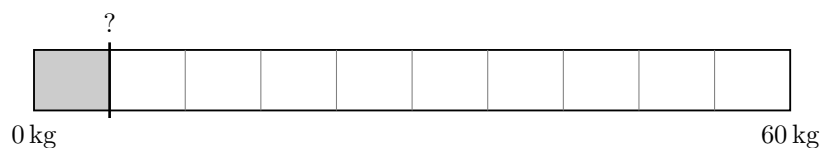
b) 50 % von 60 kg



c) 25 % von 60 kg



d) 10 % von 60 kg

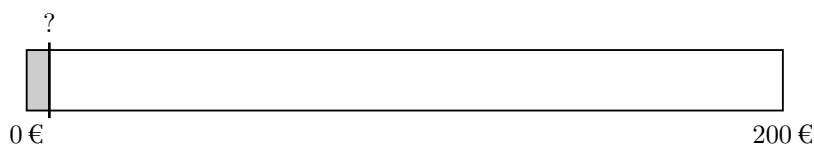


e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

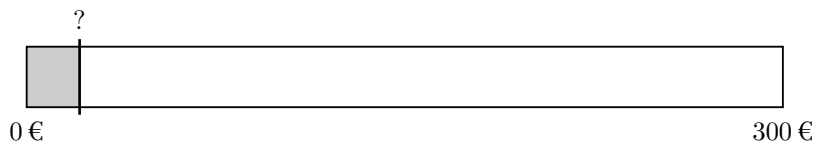
23. Ich kann über 1 % ausrechnen, wie viel ein Prozentanteil ist. Rechne zuerst 1 % aus: Ganzes : 100. Nimm dann mal die Prozentzahl. Das Ergebnis heißt Prozentwert.

3 % von 200 €

Beispiel: $1\% = 200\text{ €} : 100 = 2\text{ €}$
 $3\% = 2\text{ €} \cdot 3 = 6\text{ €}$

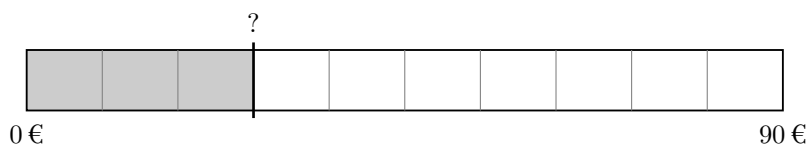


a) 7 % von 300 €

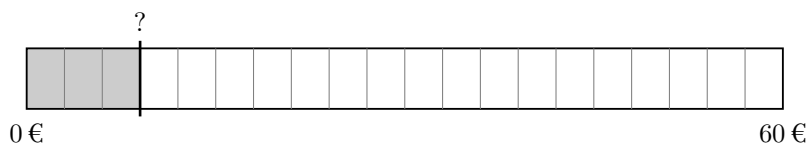


Rechne erst 10 % aus (Ganzes : 10). Nimm dann mal 3 oder rechne die Hälfte dazu.

b) 30 % von 90 €



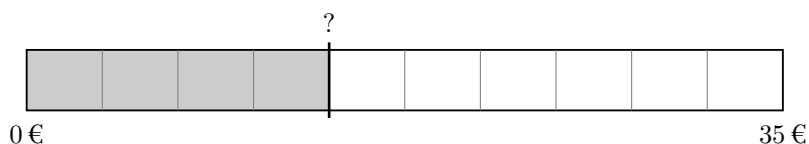
c) 15 % von 60 €



24. Ich kann einen Prozentanteil mit einer Kommazahl ausrechnen. Schreibe die Prozentzahl als Kommazahl und nimm sie mal das Ganze.

40 % von 35 €

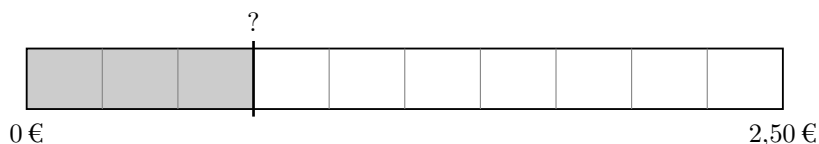
Beispiel: $40\% = 0,4$
 $0,4 \cdot 35\text{ €} = 14\text{ €}$



a) 60 % von 45 kg



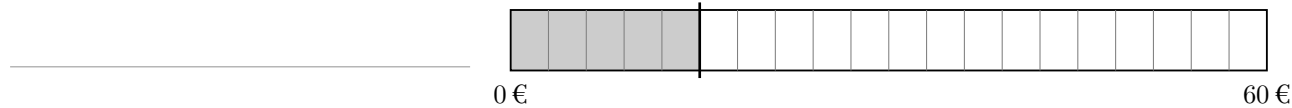
b) 30 % von 2,50 €



25. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Euro das sind. Lies genau, was gefragt ist.

Eine Jacke kostet 60 €. Es gibt 25 % Rabatt.

a) Wie viel Euro spart man?

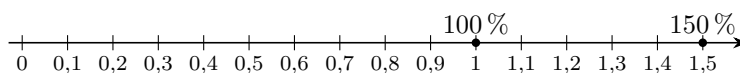


b) Wie viel kostet die Jacke dann noch?



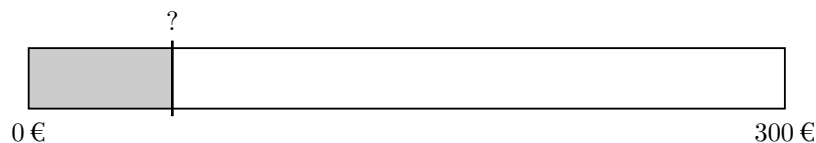
Im letzten Jahr hatte der Sportverein 60 Mitglieder. Jetzt sind es 150 % davon.

c) Wie viele Mitglieder hat der Verein jetzt?



26. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Euro das sind – weiter.

a) Ein Fahrrad kostet ohne Steuer 300 €. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Wie viel Euro Steuer sind das?



b) Ein Tablet kostet 360 €. Im Angebot gibt es 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man? Kreuze an. (P10 2021)

☐ 15 € ☐ 54 € ☐ 306 € ☐ 345 €

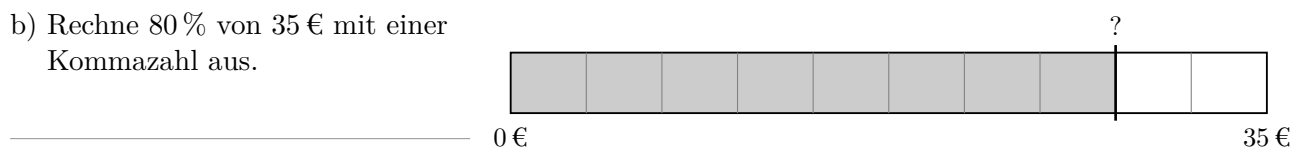
27. Ich finde den Fehler beim Ausrechnen eines Prozentwerts. Pia soll 40 % von 25 € ausrechnen. Sie rechnet so:

$$0,04 \cdot 25 \text{ €} = 1 \text{ €}$$

a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.



b) Rechne 80 % von 35 € mit einer Kommazahl aus.



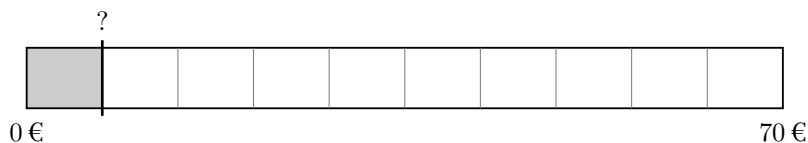
28. Ich finde den Fehler beim Ausrechnen eines Prozentwerts – weiter. Ein Roller kostet 70 €. Es gibt 10 % Rabatt. Gefragt ist: Wie viel Euro spart man? Max rechnet so:

$$10\% \text{ von } 70 \text{ €} = 7 \text{ €}$$

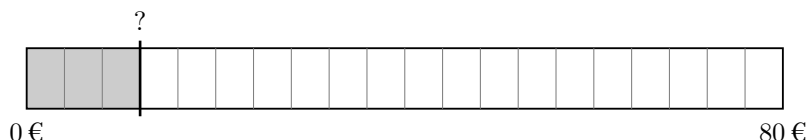
$$70 \text{ €} - 7 \text{ €} = 63 \text{ €}$$

Antwort: Man spart 63 €.

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Antwort.

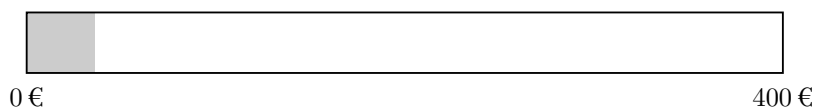


- b) Ein Spiel kostet 80 €. Es gibt 15 % Rabatt. Wie viel Euro spart man?

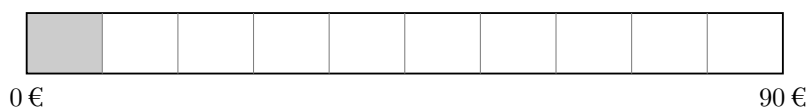
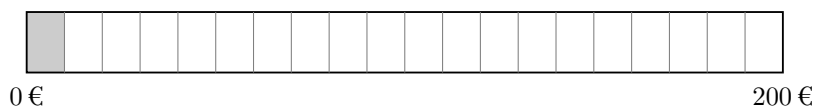


29. Ich kann begründen, warum ich zuerst 1 % ausrechne.

- a) Warum rechnet man bei 9 % von 400 € zuerst $400 \text{ €} : 100$? Begründe.

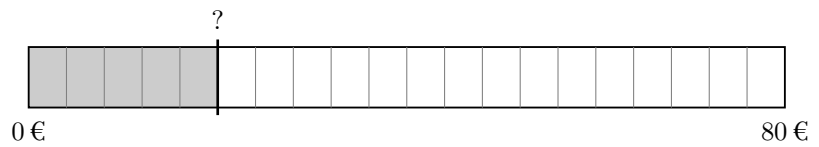


- b) Kann 5 % von 200 € mehr sein als 10 % von 90 €? Entscheide und begründe.

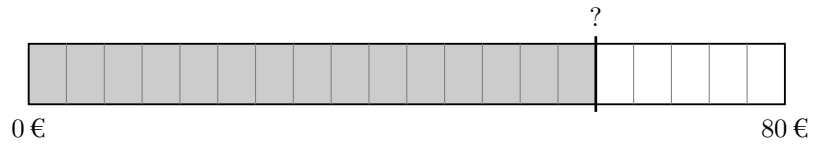


30. Ich kann entscheiden, welches Angebot günstiger ist. Dieselben Kopfhörer kosten in zwei Läden 80 €. Laden Nord gibt 25 % Rabatt. Laden Süd macht sie 15 € billiger.

- a) Wie viel Euro spart man bei Laden Nord?



- b) Wie viel kosten die Kopfhörer in jedem Laden?



- c) In welchem Laden kauft man günstiger? Begründe.

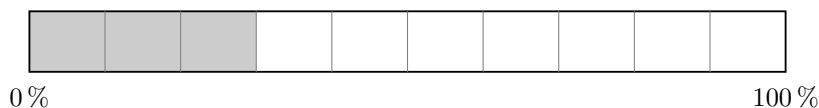
Prozentwert: erst 1 % (Ganzes : 100), dann mal p – oder p als Dezimalzahl mal Ganzes.
 18 % von 40 kg: 1 % = 0,4 kg → 18 % = 7,2 kg $0,18 \cdot 40 = 7,2$

Einheit 3 von 4 · Grundwert berechnen

Hier lernst du, aus einem Teil und seiner Prozentzahl auszurechnen, wie groß das Ganze ist · neu in diesem Jahr
 · P10 oft · baut auf: Einheit 1 und 2 (für die gemischten Aufgaben), Dreisatz (Kennst du schon)

31. Ich erkenne, was gegeben und was gesucht ist. Das Ganze heißt Grundwert, der Teil heißt Prozentwert, die Prozentzahl heißt Prozentsatz. Rechne nicht. Kreuze an, was gesucht ist.

gefärbt: Prozentwert
 ganzer Streifen: Grundwert



- a) Wie viel sind 20 % von 50 €?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- b) Wie viel Prozent sind 9 von 36?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- c) 12 € sind 25 %. Wie viel sind 100 %?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- d) Von 50 Äpfeln sind 6 faul. Wie viel Prozent der Äpfel sind faul?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- e) 14 Kinder sind 70 % der Gruppe. Wie viele Kinder hat die Gruppe?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert

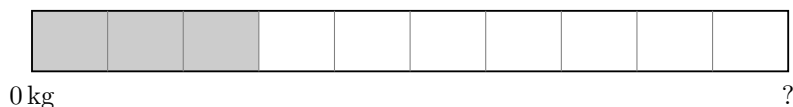
32. Ich kann am Streifen vom Teil auf das Ganze schließen. Der gefärbte Teil ist gegeben. Rechne aus, wie viel der ganze Streifen ist.

30 % sind 18 kg.

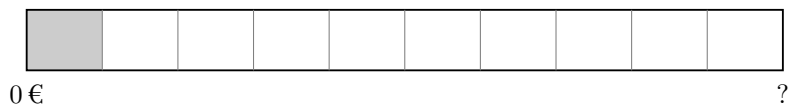
Beispiel:

1 Kästchen = $18 \text{ kg} : 3 = 6 \text{ kg}$

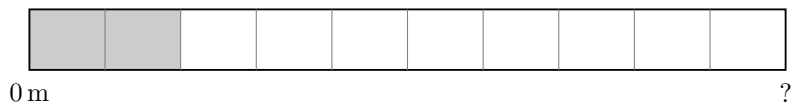
10 Kästchen = $6 \text{ kg} \cdot 10 = 60 \text{ kg}$



a) 10 % sind 5 €.



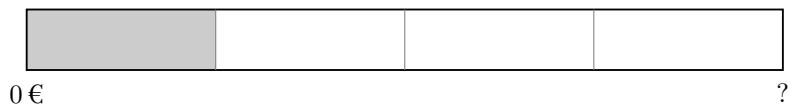
b) 20 % sind 14 m.



c) 50 % sind 13 kg.



d) 25 % sind 11 €.



33. Ich kann aus einem Teil das Ganze ausrechnen. Überlege, wie oft die Prozentzahl in 100 % passt. So oft nimmst du den Teil mal. Das Ergebnis ist der Grundwert.

50 % sind 21 €.

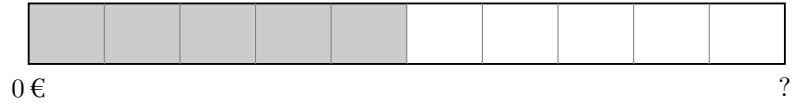
Beispiel: $50 \% \cdot 2 = 100 \%$

$21 \text{ €} \cdot 2 = 42 \text{ €}$

Der Teil ist jetzt immer 9 €.



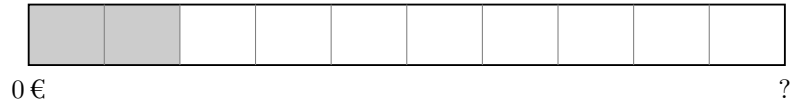
a) 9 € sind 50 %.



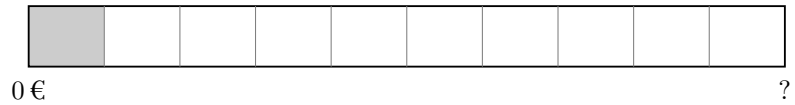
b) 9 € sind 25 %.



c) 9 € sind 20 %.



d) 9 € sind 10 %.

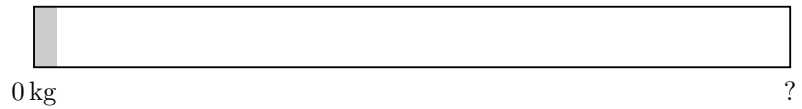


e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

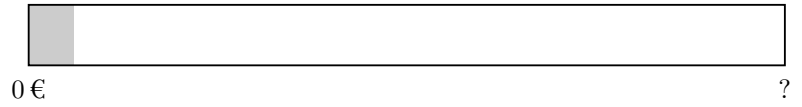
34. Ich kann aus einem Teil das Ganze ausrechnen – weiter. Rechne zuerst 1 % aus: Teil : Prozentzahl. Nimm dann mal 100.

3 % sind 12 kg.

Beispiel: $1\% = 12\text{ kg} : 3 = 4\text{ kg}$
 $100\% = 4\text{ kg} \cdot 100 = 400\text{ kg}$

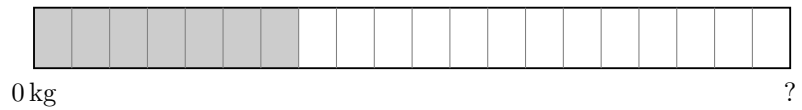


a) 6 % sind 18 €.



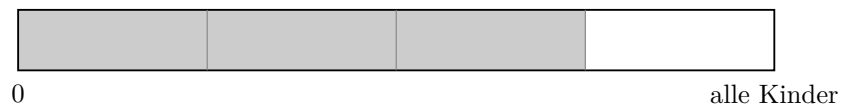
Rechne mit dem Taschenrechner.

b) 35 % sind 91 kg.



Lies genau: Was ist der Teil, was ist die Prozentzahl?

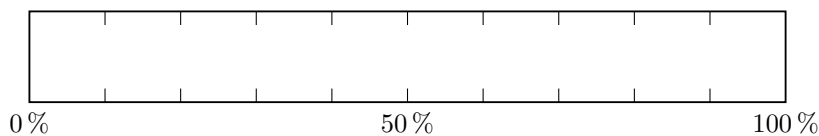
c) In der Klasse 7b fahren 18 Kinder mit dem Bus. Das sind 75 % der Klasse. Wie viele Kinder sind in der Klasse?



35. Ich kann unterscheiden, was gesucht ist, und dann richtig rechnen. Kreuze zuerst an, was gesucht ist. Rechne dann.

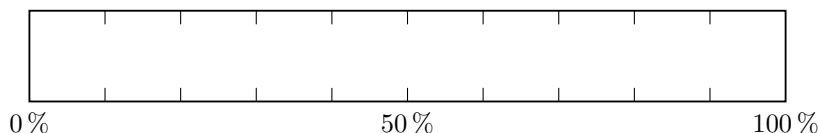
a) Wie viel sind 30 % von 80 kg?

☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert



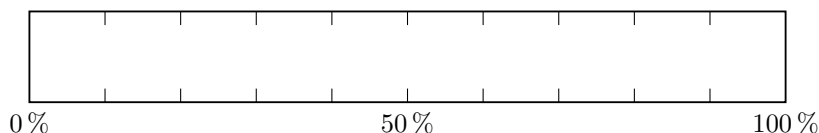
b) Ein Buch hat 250 Seiten.
Emma hat 75 Seiten gelesen.
Wie viel Prozent hat sie
gelesen?

☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert



c) In einer Dose sind noch 24
Kekse. Das sind 40 % der Kekse
vom Anfang. Wie viele Kekse
waren am Anfang in der Dose?

☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert



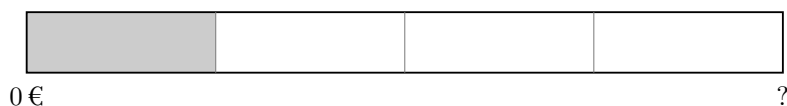
d) Beim Kauf eines Rucksacks spart Jonas 12 €. Das sind 15 % des alten Preises. Wie viel kostete der Rucksack vorher? (P10 2025)

36. Ich finde den Fehler, wenn das Ganze gesucht ist. 12 € sind 25 % eines Preises. Gesucht ist der ganze Preis. Sara rechnet so:

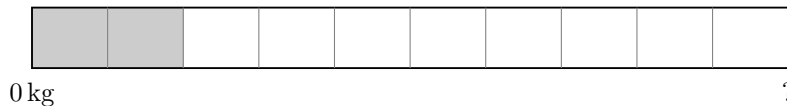
$$25 \% \text{ von } 12 \text{ €} = 3 \text{ €}$$

Der ganze Preis ist 3 €.

a) Finde den Fehler, benenne ihn
und korrigiere die Rechnung.

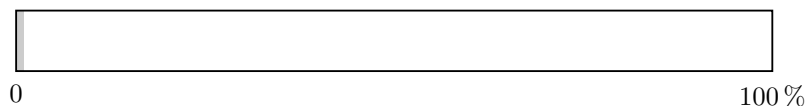


b) 7 kg sind 20 %. Wie viel ist das
Ganze?

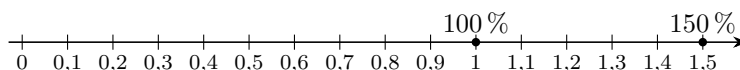


37. Ich kann begründen, warum ich am Ende mal 100 nehme.

- a) Warum nimmt man beim Weg über 1 % am Ende mal 100? Begründe.

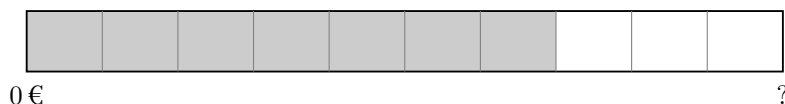


- b) Tom sagt: „Wenn 150 % eines Betrags 30 € sind, dann ist der ganze Betrag kleiner als 30 €.“ Stimmt das? Begründe.

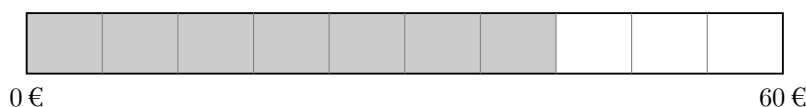


38. Ich kann ausrechnen, wie viel Geld noch fehlt. Mia spart auf ein Skateboard. Sie hat schon 42 € gespart. Das sind 70 % des Preises.

- a) Wie viel kostet das Skateboard?



- b) Wie viel Euro fehlen Mia noch? Das ist der weiße Teil des Streifens.



- c) Mia bekommt jede Woche 4 € Taschengeld und spart alles. Hat sie nach 4 Wochen genug Geld? Begründe.

Grundwert: erst 1 % (Prozentwert : p), dann mal 100.

36 € sind 45 %: $1\% = 0,80\text{ €} \rightarrow 100\% = 80\text{ €}$ Streifen: $45\% \hat{=} 36\text{ €}$, $100\% \hat{=} ?$

Erst zuordnen: Was ist gegeben (W, p, G), was gesucht? Dann rechnen.

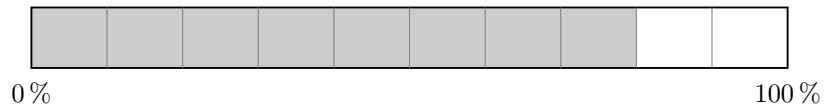
Einheit 4 von 4 · Prozentuale Veränderung

Hier lernst du, Preise nach einer Erhöhung oder Senkung auszurechnen und eine Veränderung in Prozent anzugeben
 · neu oder schon bekannt – je nach Buch · P10 oft · baut auf: Einheit 1 bis 3, Rest zu 100 % und Runden
 (Kennst du schon)

39. Ich erkenne, ob „um“ oder „auf“ gemeint ist. „Um 20 % gesenkt“ heißt: 20 % fallen weg. „Auf 80 % gesenkt“ heißt: 80 % bleiben. Rechne nicht. Kreuze an, was dasselbe bedeutet.

grau: es bleiben 80 %

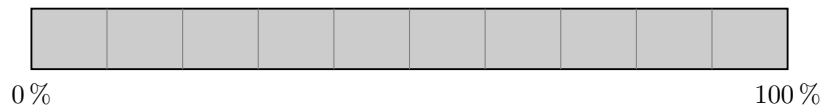
weiß: 20 % fallen weg



- a) Der Preis wird um 40 % gesenkt.
☐ auf 60 % gesenkt ☐ auf 40 % gesenkt
- b) Die Miete steigt auf 110 %.
☐ um 10 % erhöht ☐ um 110 % erhöht
- c) Der Preis wird auf 90 % gesenkt.
☐ um 90 % gesenkt ☐ um 10 % gesenkt
- d) Der Eintritt wird um 25 % erhöht.
☐ auf 125 % erhöht ☐ auf 25 % erhöht
- e) Das Spiel kostet jetzt nur noch 75 % vom alten Preis.
☐ um 75 % gesenkt ☐ um 25 % gesenkt

40. Ich erkenne, welcher Wert der alte ist. Der alte Wert ist das Ganze, also 100 %. Unterstreiche in jedem Satz den alten Wert.

alter Wert = 100 %

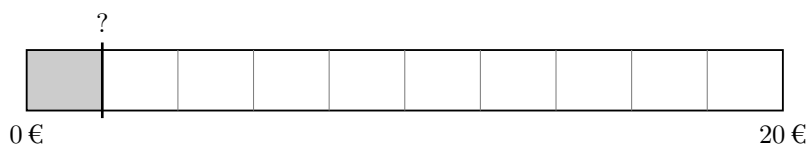


- a) Ein Brot kostete 3 €. Jetzt kostet es 3,30 €.
- b) Jetzt kostet die Karte 12 €. Früher waren es 10 €.
- c) Im Mai hatte der Verein 28 Mitglieder, im Juni sind es 35.
- d) Nach der Senkung kostet die Jacke 45 €. Vorher kostete sie 60 €.
- e) Die Miete steigt von 500 € auf 540 €.

41. Ich kann ausrechnen, wie viel etwas nach einer Erhöhung oder Senkung kostet. Rechne zuerst aus, wie viel Euro dazukommen. Zähle sie dann zum alten Preis dazu.

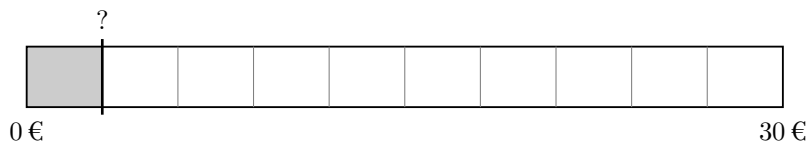
20 € um 10 % erhöht

Beispiel: 10 % von 20 € = 2 €
20 € + 2 € = 22 €

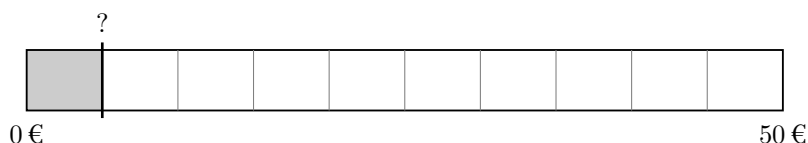


Der Preis wird immer um 10 % erhöht.

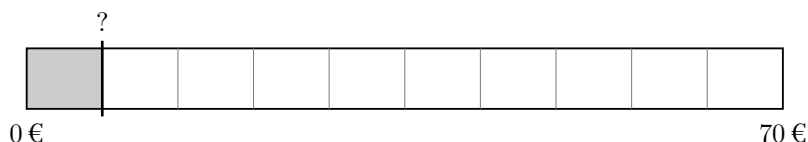
a) alter Preis 30 €



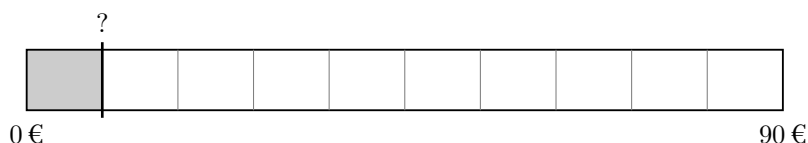
b) alter Preis 50 €



c) alter Preis 70 €



d) alter Preis 90 €



e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

42. Ich kann ausrechnen, wie viel etwas nach einer Erhöhung oder Senkung kostet – weiter. Bei einer Senkung ziehst du den Prozentwert vom alten Preis ab.

a) 80 € werden um 25 % gesenkt.



Bei „auf“ rechnest du den neuen Preis gleich aus.

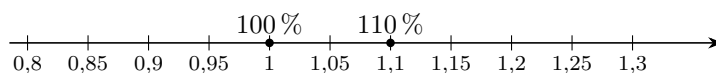
b) 70 € werden auf 90 % gesenkt.



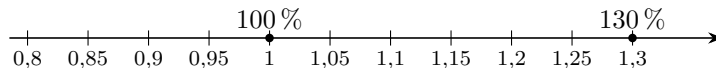
43. Ich kann den neuen Preis in einem Schritt mit einer Kommazahl ausrechnen (kommt in Klasse 9).
 Rechne aus, wie viel Prozent vom alten Preis der neue Preis ist. Schreibe das als Kommazahl und nimm sie mal den alten Preis.

40 € um 10 % erhöht

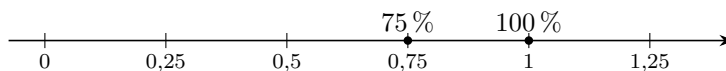
Beispiel: $100\% + 10\% = 110\% = 1,1$
 $1,1 \cdot 40\text{ €} = 44\text{ €}$



a) 70 € werden um 30 % erhöht.



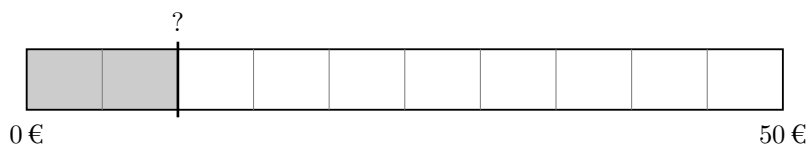
b) 36 € werden um 25 % gesenkt.



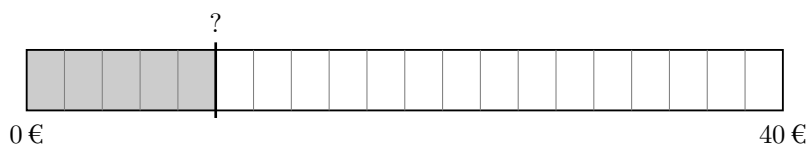
44. Ich kann ausrechnen, um wie viel Prozent sich ein Preis verändert hat. Rechne zuerst den Unterschied aus. Teile ihn dann durch den alten Preis.

von 50 € auf 60 €

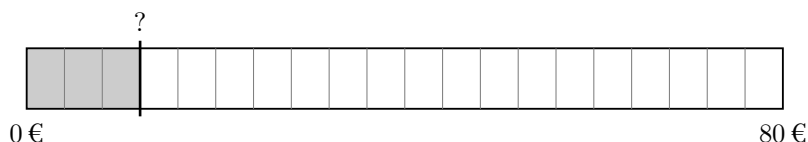
Beispiel: $60\text{ €} - 50\text{ €} = 10\text{ €}$
 $10 : 50 = 0,2 = 20\%$



a) von 40 € auf 50 €



b) von 80 € auf 68 €

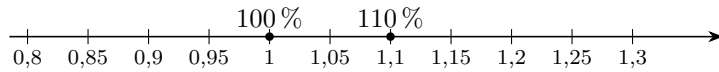


45. Ich kann ausrechnen, wie viel etwas vor einer Änderung gekostet hat. Überlege zuerst: Wie viel Prozent vom alten Preis ist der neue Preis?

- a) Nach 25 % Rabatt kostet ein Spiel 30 €. Wie viel kostete es vorher?

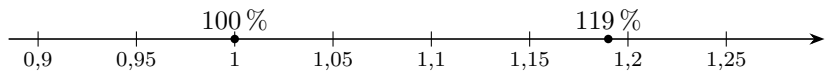


- b) Nach einer Erhöhung um 10 % kostet eine Karte 5,50 €. Wie viel kostete sie vorher?

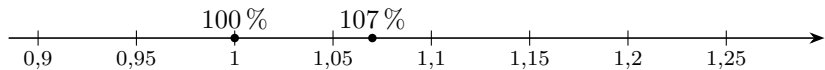


46. Ich kann Preise mit und ohne Mehrwertsteuer ausrechnen (neu in diesem Jahr). Der Preis ohne Steuer heißt Nettopreis, er ist 100 %. Der Preis mit Steuer heißt Bruttopreis.

- a) Ein Regal kostet netto 200 €. Dazu kommen 19 % Mehrwertsteuer. Wie viel kostet es brutto?

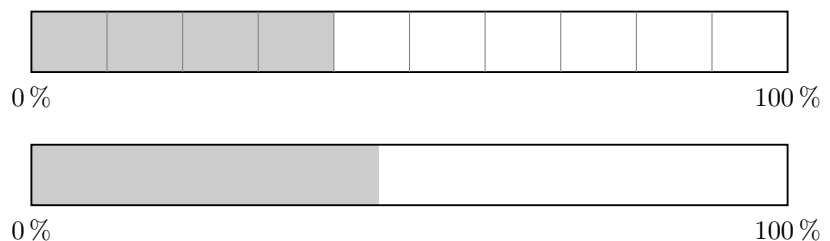


- b) Ein Buch kostet brutto 10,70 € mit 7 % Mehrwertsteuer. Wie viel kostet es netto?

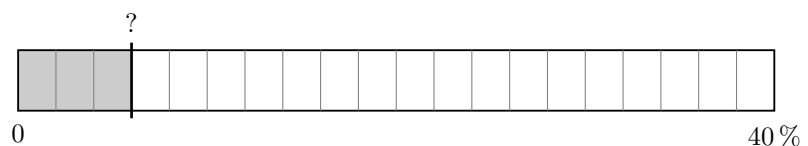


47. Ich kann zwei Prozentangaben richtig vergleichen. Bei einer Schulwahl bekam eine Liste erst 40 % der Stimmen, bei der nächsten Wahl 46 %. Den Unterschied zweier Prozentangaben nennt man Prozentpunkte.

- a) Um wie viele Prozentpunkte ist der Anteil gestiegen?

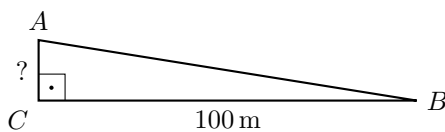


- b) Um wie viel Prozent ist der Anteil gestiegen? Der alte Anteil 40 % ist das Ganze.

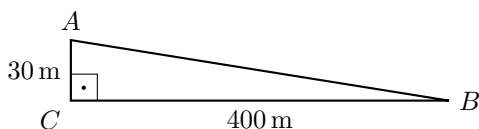


48. Ich kann eine Steigung in Prozent verstehen und ausrechnen (kommt in Klasse 10). Die Steigung in Prozent sagt, wie viele Meter es auf 100 m waagerechter Strecke nach oben geht. Die Skizze ist nicht maßstabsgetreu.

- a) Eine Straße hat 5 % Steigung.
Auf 100 m waagerechter Strecke
geht es _____ m
nach oben.



- b) Eine Straße steigt auf 400 m
waagerechter Strecke um 30 m
an. Wie viel Prozent Steigung
hat sie?



49. Ich kann ausrechnen, um wie viel Prozent sich ein Preis verändert hat – weiter.

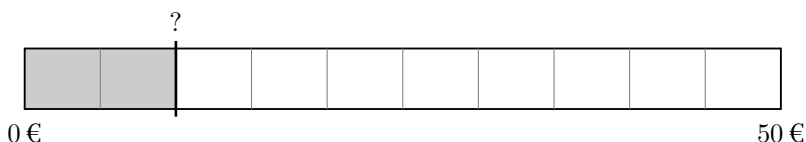
- a) Ein Liter Milch kostete im Januar 1,15 €. Im März kostete er 1,24 €. Um wie viel Prozent ist der Preis gestiegen? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2026)

50. Ich finde den Fehler bei einer Veränderung in Prozent. Ein Preis sinkt von 50 € auf 40 €. Leo rechnet so:

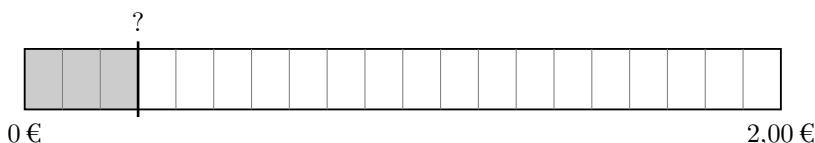
$$50 \text{ €} - 40 \text{ €} = 10 \text{ €}$$

$$10 : 40 = 0,25 = 25 \%$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn
und korrigiere die Rechnung.

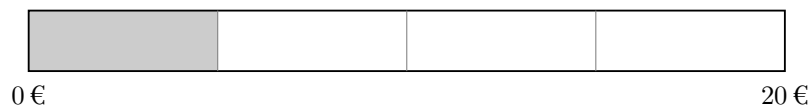


- b) Eine Fahrkarte kostete 2,00 €. Jetzt kostet sie 2,30 €. Um wie viel Prozent ist sie teurer geworden?



51. Ich kann begründen, welcher Wert 100 % ist.

- a) Ein Preis steigt von 20 € auf 25 €. Warum teilt man den Unterschied durch 20 und nicht durch 25? Begründe.

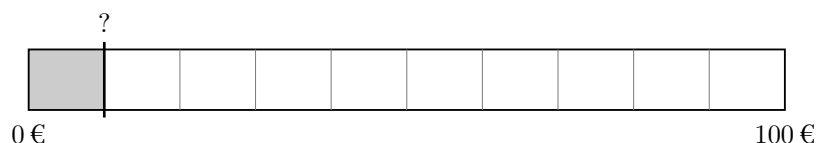


- b) Ein Preis steigt von 80 € auf 100 € und fällt danach wieder auf 80 €. Anna sagt: „Er ist um 25 % gestiegen und danach um 25 % gefallen.“ Stimmt das? Begründe.

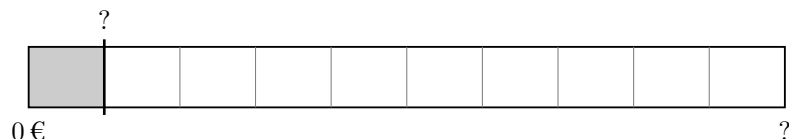


52. Ich kann entscheiden, ob sich zwei Änderungen aufheben. Ein Laden erhöht alle Preise um 10 %. Einen Monat später gibt er 10 % Rabatt auf alle Preise. Eine Lampe kostete am Anfang 100 €.

- a) Wie viel kostet die Lampe nach der Erhöhung?



- b) Wie viel kostet die Lampe nach dem Rabatt?



- c) Kostet die Lampe jetzt wieder so viel wie am Anfang? Begründe.

Erhöhung um $p\%$: neuer Wert = alter Wert $\cdot (1 + \frac{p}{100})$; Senkung: $\cdot (1 - \frac{p}{100})$. 250 € um 12 % erhöht: $250 \cdot 1,12 = 280$ €; um 12 % gesenkt: $250 \cdot 0,88 = 220$ €

Veränderung in Prozent: $(\text{neu} - \text{alt}) : \text{alt}$. von 60 auf 69: $9 : 60 = 0,15 = 15\%$

Prozentpunkte: Unterschied zweier Prozentangaben. von 30 % auf 33 %: 3 Prozentpunkte (das sind 10 % mehr)

Steigung in Prozent: Höhe : waagerechte Strecke. 8 m auf 100 m = 8 %

Das kann ich

Hake ab, was du kannst.

Das kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann Anteile am Streifen ablesen und zeigen.
- ☐ 2. Ich kann einen Anteil als Bruch schreiben und kürzen.
- ☐ 3. Ich kann einen Anteil als Bruch schreiben und kürzen – weiter.
- ☐ 4. Ich kann Brüche und Dezimalzahlen ineinander umwandeln.
- ☐ 5. Ich kann einen Anteil in Prozent angeben.
- ☐ 6. Ich kann auf eine Stelle nach dem Komma runden.
- ☐ 7. Ich kann durch 100 teilen und mit Kommazahlen malnehmen.
- ☐ 8. Ich kann im Dreisatz erst auf 1 und dann hochrechnen.
- ☐ 9. Ich kann einen Bruchteil von einer Größe ausrechnen.
- ☐ 10. Ich finde den Fehler bei einem Anteil.

Einheit 1 von 4 · Prozentsatz berechnen

- ☐ 11. Ich erkenne, was das Ganze ist.
- ☐ 12. Ich kann einen Streifen in gleich große Teile einteilen.
- ☐ 13. Ich kann am Streifen ablesen, wie viel Prozent ein Teil ist.
- ☐ 14. Ich kann ausrechnen, wie viel Prozent das sind.
- ☐ 15. Ich kann ausrechnen, wie viel Prozent das sind – weiter.
- ☐ 16. Ich kann zu einer Prozentzahl passende Zahlen finden.
- ☐ 17. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Prozent das sind.
- ☐ 18. Ich finde den Fehler in einer Prozentrechnung.
- ☐ 19. Ich finde den Fehler in einer Prozentrechnung – weiter.
- ☐ 20. Ich kann begründen, warum ich durch das Ganze teile.
- ☐ 21. Ich kann mit Prozenten vergleichen, wer besser trifft.

Einheit 2 von 4 · Prozentwert berechnen

- ☐ 22. Ich kann am Streifen ausrechnen, wie viel 50 %, 25 % oder 10 % von einer Größe sind.
- ☐ 23. Ich kann über 1 % ausrechnen, wie viel ein Prozentanteil ist.
- ☐ 24. Ich kann einen Prozentanteil mit einer Kommazahl ausrechnen.
- ☐ 25. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Euro das sind.
- ☐ 26. Ich kann in einem Text ausrechnen, wie viel Euro das sind – weiter.
- ☐ 27. Ich finde den Fehler beim Ausrechnen eines Prozentwerts.
- ☐ 28. Ich finde den Fehler beim Ausrechnen eines Prozentwerts – weiter.
- ☐ 29. Ich kann begründen, warum ich zuerst 1 % ausrechne.
- ☐ 30. Ich kann entscheiden, welches Angebot günstiger ist.

Einheit 3 von 4 · Grundwert berechnen

- ☐ 31. Ich erkenne, was gegeben und was gesucht ist.

- ☐ 32. Ich kann am Streifen vom Teil auf das Ganze schließen.
- ☐ 33. Ich kann aus einem Teil das Ganze ausrechnen.
- ☐ 34. Ich kann aus einem Teil das Ganze ausrechnen – weiter.
- ☐ 35. Ich kann unterscheiden, was gesucht ist, und dann richtig rechnen.
- ☐ 36. Ich finde den Fehler, wenn das Ganze gesucht ist.
- ☐ 37. Ich kann begründen, warum ich am Ende mal 100 nehme.
- ☐ 38. Ich kann ausrechnen, wie viel Geld noch fehlt.

Einheit 4 von 4 · Prozentuale Veränderung

- ☐ 39. Ich erkenne, ob „um“ oder „auf“ gemeint ist.
- ☐ 40. Ich erkenne, welcher Wert der alte ist.
- ☐ 41. Ich kann ausrechnen, wie viel etwas nach einer Erhöhung oder Senkung kostet.
- ☐ 42. Ich kann ausrechnen, wie viel etwas nach einer Erhöhung oder Senkung kostet – weiter.
- ☐ 43. Ich kann den neuen Preis in einem Schritt mit einer Kommazahl ausrechnen (kommt in Klasse 9).
- ☐ 44. Ich kann ausrechnen, um wie viel Prozent sich ein Preis verändert hat.
- ☐ 45. Ich kann ausrechnen, wie viel etwas vor einer Änderung gekostet hat.
- ☐ 46. Ich kann Preise mit und ohne Mehrwertsteuer ausrechnen (neu in diesem Jahr).
- ☐ 47. Ich kann zwei Prozentangaben richtig vergleichen.
- ☐ 48. Ich kann eine Steigung in Prozent verstehen und ausrechnen (kommt in Klasse 10).
- ☐ 49. Ich kann ausrechnen, um wie viel Prozent sich ein Preis verändert hat – weiter.
- ☐ 50. Ich finde den Fehler bei einer Veränderung in Prozent.
- ☐ 51. Ich kann begründen, welcher Wert 100 % ist.
- ☐ 52. Ich kann entscheiden, ob sich zwei Änderungen aufheben.